

Phương pháp D1

**Điều khiển lai cho UAV: LQR nền + học trò tuyến tính
chưng cất bằng DAgger từ NMPC-scenario, với tin cậy c_S và
 c_{LQR}**

Tài liệu trình bày phương pháp — bản đầy đủ để kiểm tra

Bản ghi rõ: mô hình, tham số danh nghĩa, điều kiện bắt định và nhiễu, tập quỹ đạo (họ, tốc độ, gia tốc), thiết kế LQR (Bryson), teacher NMPC-scenario $M=5$ được biết gió (thông tin đặc quyền), SAC tinh chỉnh Q, R không giới hạn phạm vi (gốc Bryson; chain đối chứng gốc ngẫu nhiên), học trò tuyến tính (vài trăm phép toán mỗi bước) học bằng DAgger, định nghĩa c_S/c_{LQR} , bộ điều khiển đề xuất (trộn theo tin cậy), phân tích co rút Lyapunov (điều kiện đủ), môi trường huấn luyện có gió ngẫu nhiên, và giao thức đánh giá. Mọi mô tả khớp với mã nguồn hiện tại: các định nghĩa dùng chung nằm trong `src/joint/d1_*.m`, được cả pipeline huấn luyện (`experiments/run_d1_joint_pipeline.m`) lẫn đánh giá cuối (`experiments/d1_final_eval.m`) gọi. Mã của các giai đoạn trước nằm riêng trong `legacy/` (giữ lại, không xóa, không nằm trên đường dẫn MATLAB của D1).

1. Tóm tắt phương pháp

Mục tiêu: xây một **bộ điều khiển triển khai** cho UAV quadrotor **không cần giải tối ưu trực tuyến** và chỉ tốn **vài trăm phép toán mỗi bước** (đếm cụ thể ở Mục 13.2), nhưng vẫn thừa hưởng chất lượng của một bộ **NMPC-scenario** mạnh, lấy **LQR làm nền** (phần dư chỉ bổ sung có kiểm soát; phân tích co rút là *điều kiện đủ có điều kiện*, không phải bảo chứng ổn định cho luật lai — xem Mục 12). Kiến trúc gồm ba thành phần và một luật hợp nhất:

- **LQR nền** — thiết kế theo phương pháp chuẩn (tuyến tính hoá quanh hover + Riccati rời rạc), trọng số theo **quy tắc Bryson**. Cho ma trận Lyapunov P và bộ điều khiển ổn định vùng.
- **Teacher = NMPC-scenario ($M=5$)** — bộ NMPC bền vững chạy ngoại tuyến. **SAC** tinh chỉnh trọng số Q, R của NMPC, **khởi tạo từ Bryson** (chain đối chứng: gốc ngẫu nhiên), không giới hạn phạm vi tìm, dừng ở iter 100; checkpoint của mọi iter được giữ để khảo sát cần train bao lâu (Mục 8). Teacher được **biết lực gió hiện tại** (thông tin đặc quyền, chỉ có trong mô phỏng): lực này vào mô hình dự báo và vào tham chiếu nhất quán với gió (Mục 7). Teacher không được triển khai.
- **Học trò tuyến tính** — $\Delta u = W\varphi$ với 27 đặc trưng φ (sai số trạng thái, lực ngoài ước lượng $\hat{F}$, feedforward và nhìn trước của tham chiếu), **không biết gió** (dùng $\hat{F}$ ước lượng từ bước trước). W được học bằng **Dagger** (Ross et al. 2011) với teacher *đóng băng* sau SAC, mỗi vòng giải **ridge dạng đóng** (Mục 9). Chi phí mỗi bước của P: Mục 13.2.
- **Tin cậy c_S, c_{LQR}** — c_S là *điểm chất lượng bám vị trí gần đây* của học trò (RMS sai số 20 bước vừa qua, chuẩn hoá về $[0, 1]$), dự đoán bằng logistic trên đặc trưng rẽ; c_{LQR} là *xác suất co rút* của LQR (dựa trên hàm Lyapunov V).

Luật triển khai (không giải NMPC trực tuyến), dạng **LQR + phần dư có cổng**:

$$u = \text{sat}_u(\text{sat}_u(u_{LQR}) + \alpha W\varphi), \quad \alpha = c_S \cdot g_L(c_{LQR}),$$

với $W\varphi$ xấp xỉ phần dư teacher — LQR đã bão hoà, sat_u là chặn biên actuator (nền LQR được bão hoà trước, đúng như trong nhãn), và g_L là **cổng do tin cậy LQR điều khiển** (Mục 11). **LQR được ưu tiên**: khi LQR tự tin thì $g_L \rightarrow 0$ nên $u \approx u_{LQR}$; phần dư chỉ hoạt động mạnh khi **LQR kém tin (g_L lớn) VÀ học trò đáng tin (c_S cao)**.

2. Kiến trúc tổng thể

Mỗi hạt giống (seed) là một **chain** gồm **hai pha offline nối tiếp**, chạy bằng cùng một commit:

Pha	Ai bay	Kết quả
1. SAC (iter 1..100)	teacher (SAC thử Q, R ; biết gió) + LQR song song, cùng một mẫu gió	reward cho SAC; checkpoint SAC (= teacher) lưu riêng sau mỗi iter . Không học học trò trong pha này
2. DAgger (teacher đóng băng)	vòng 1: teacher; vòng ≥ 2 : học trò ($\alpha = 1$), teacher chỉ được <i>hỏi</i>	đữ liệu gộp, các ứng viên W_i , chọn W^* trên tập kiểm định, rồi $c_S, c_{LQR} \rightarrow$ file học trò

Tách hai pha vì định lý của DAgger cần **chuyên gia cố định**: trong lúc SAC còn đổi Q, R thì teacher còn thay đổi. Pha 2 chạy trên checkpoint chỉ định (D1_DAGGER=1, D1_CKPT_SUFFIX, ví dụ mốc _iter0100) và ghi student_seed<s><suffix>.mat (W^* + tin cậy) — đây là bộ điều khiển triển khai. Hai pha đều **resume được** đến mức từng iteration (pha 1: checkpoint SAC; pha 2: file trạng thái dagger_seed<s><suffix>.mat). Các chuyến bay của một iteration (20 quỹ đạo SAC hoặc 20 chuyến DAgger) chạy **song song** trên các worker cục bộ (d1_teacher_pool, mặc định 4); gió của từng chuyến được rút *tuần tự* trên client trước khi bay, nên các lần rút này không phụ thuộc số worker. Mỗi chuyến tự đặt lại solver và trọng số, nhưng một worker dùng lại solver của nó cho nhiều chuyến và thứ tự giao chuyến

thay đổi giữa các lần chạy; đã quan sát thấy cùng chuyển bay (cùng Q, R , quỹ đạo, gió) cho kết quả khác nhau giữa hai lần chạy, nên kết quả **không lặp lại được chính xác từng bit** khi chạy song song. Mọi lượt bay dùng để học đều có **gió ngẫu nhiên** (Mục 4). Khi triển khai chỉ còn LQR + W_φ + hai logistic; **không** giải NMPC.

3. Mô hình quadrotor 12 trạng thái

Trạng thái $x = [p(3); \eta(3); v(3); \omega(3)] \in \mathbb{R}^{12}$ gồm vị trí p , góc Euler $\eta = (\phi, \theta, \psi)$, vận tốc v , tốc độ góc thân ω . Đầu vào $u = [T; \tau_\phi; \tau_\theta; \tau_\psi]$ (lực đẩy tổng và ba mô-men). Khung quán tính z hướng lên; hover tại góc 0 dùng $T = mg$. Động lực học phi tuyến 6-DOF (Newton–Euler) tích phân bằng RK4, bước T_s .

Tham số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Khối lượng	m	0.486	kg
Gia tốc trọng trường	g	9.81	m/s ²
Quán tính (đường chéo)	J	$\text{diag}(3.828, 3.828, 7.656) \times 10^{-3}$	kg·m ²
Cánh tay đòn	ℓ	0.25	m
Cán tịnh tiến	D_v	$[5.567, 5.567, 6.354] \times 10^{-4}$	N·s/m
Cán quay	D_ω	$[5.567, 5.567, 6.354] \times 10^{-4}$	N·m·s
Hệ số lực/mô-men	α_T, α_τ	1.0 ; [1, 1, 1]	–
Giới hạn lực đẩy	T	$[0, 4mg] = [0, 19.07]$	N
Giới hạn mô-men	τ	$\pm 0.5 ; \pm 0.5 ; \pm 0.25$	N·m

Nguồn: `step1_plant_config`.

4. Điều kiện thử nghiệm: bất định mô hình và nhiễu

Môi trường huấn luyện (đúng theo mã hiện tại). Mọi lượt bay dùng để huấn luyện chạy trên **plant danh nghĩa** chịu **gió ngẫu nhiên** (bên dưới), **không có nhiễu cảm biến**, phản hồi đủ trạng thái, trạng thái đầu nằm đúng trên quỹ đạo tham chiếu, thời gian thực $t = (k - 1)T_s$ được truyền vào plant để gió thay đổi theo thời gian. Điều này áp dụng cho rollout cặp teacher/LQR của pha SAC, cho các chuyển DAgger (teacher hoặc học trò bay) và cho rollout học trò $\alpha = 1$ (nhân c_S) cùng rollout LQR (nhân c_{LQR}). Nguồn ngẫu nhiên khi huấn luyện gồm: rút quỹ đạo (Mục 5.1), mẫu gió, và thăm dò của SAC, đều lấy từ bộ sinh số ngẫu nhiên chung của MATLAB (trạng thái lưu trong checkpoint/file trạng thái DAgger). **Lưu ý (đúng theo mã):** pha SAC gọi `rng(seed)`, rút kịch bản mô hình của teacher, rồi dựng ngân hàng quỹ đạo; bước dựng này đặt lại bộ sinh số theo seed riêng của từng quỹ đạo (`d1_train_cases`) và không khôi phục. Vì vậy mọi lần rút sau đó của pha SAC (khởi tạo mạng, nhiễu thăm dò ε , chỉ số quỹ đạo, gió, minibatch) **giống nhau ở mọi chain**; seed của chain chỉ quyết định kịch bản mô hình của teacher và gốc Q, R ngẫu nhiên. Các chain do đó là **so sánh cặp** (cùng nhiễu, cùng quỹ đạo, cùng gió), không phải các lần chạy độc lập; muốn đo độ dao động giữa các seed thì phải khôi phục bộ sinh số sau bước dựng ngân hàng (thay đổi mã, phải chạy lại). Pha DAgger tự đặt `rng(seed+9900)` nên phụ thuộc seed; gió của tập kiểm định DAgger rút từ một dòng riêng (Mục 9).

Mô hình gió huấn luyện (tổng hợp, không dùng dữ liệu gió đo). Mỗi quỹ đạo huấn luyện rút một mẫu gió độc lập (`d1_sample_wind`, tham số Dryden trong `d1_dryden`); trong pha SAC, teacher và LQR song song dùng *cùng* mẫu gió đó.

- **Gió trung bình:** tốc độ $U \sim \mathcal{U}[1, 10]$ m/s (`D1_WIND_MIN/MAX`), phương ngang, góc phương vị $\psi_w \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.
- **Gió giật:** mô hình Dryden cho độ cao thấp (MIL-HDBK-1797) tại độ cao tham chiếu $h = 20$ ft: $\sigma_w = 0.1 U$, $\sigma_u = \sigma_v = \sigma_w / (0.177 + 0.000823h)^{0.4} \approx 0.193 U$, $L_u = L_v = h / (0.177 + 0.000823h)^{1.2} \approx 43.8$ m, $L_w = h = 6.1$ m. Mỗi thành phần là quá trình Gauss–Markov bậc nhất với hằng số thời gian L/U (nhiều động bị gió trung bình mang đi), phương sai dừng σ^2 , rồi rạc hoá chính xác với bước $T_s/2$ và nội

suy tuyến tính theo thời gian. Thành phần u dọc hướng gió trung bình, v ngang, w thẳng đứng, sau đó quay sang khung quán tính.

- **Lực gió:** cản rotor tuyến tính đã chuẩn hoá theo khối lượng (Faessler et al., RA-L 2018, nhận dạng trên quadrotor 0.61 kg): $F_w = m R(\eta) \text{diag}(d_x, d_y, d_z) R(\eta)^\top w(t)$ với $d_x = 0.425$, $d_y = 0.256$, $d_z = 0 \text{ s}^{-1}$, m là khối lượng danh nghĩa (lực khí động không đổi theo tải; plant chia cho khối lượng thật của nó), $R(\eta)$ ma trận quay thân $\rightarrow$ quán tính. Không có mô-men gió. Ví dụ $U = 10 \text{ m/s}$ cho lực trung bình $\approx 0.43 mg$. *Giả thiết đơn giản hoá (công bố):* lực gió chỉ phụ thuộc vận tốc gió w , không phụ thuộc vận tốc riêng của UAV (cản theo vận tốc riêng nằm trong D_v của plant, rất nhỏ); cùng quy ước này dùng khi quy dữ liệu gió đo thực ra lực (Mục 13.1).
- **Ai biết gió: chỉ teacher**, và chỉ lực tại bước hiện tại $F_k = F_w(t_k, x_k)$ (thông tin đặc quyền, hàm `d1_wind_now`; Mục 7). LQR, học trò và bộ điều khiển đề xuất **không** biết gió; học trò chỉ có lực ngoài ước lượng $\hat{F}$ từ bước trước (Mục 9). `D1_WIND=0` tắt gió (khi đó $F_k = 0$). (Hệ số cản D_v của plant quá nhỏ để quy đổi gió thành lực nên không dùng cho gió.)

Bắt định mô hình chỉ có trong mô hình nội bộ của teacher: $M=5$ kịch bản, kịch bản 1 là danh nghĩa, kịch bản 2..5 có $\theta_i = \theta_{\text{nom}} \odot (1 + \xi_i \odot \rho_{\text{train}})$ với $\xi_i \sim \mathcal{U}[-1, 1]$ ¹⁴, rút **một lần** khi khởi động theo seed của run (cố định suốt run và khi resume). Vì plant huấn luyện luôn là danh nghĩa (chỉ thêm gió), tác dụng “hedge” sai số tham số của các kịch bản này không được kiểm chứng trong lúc huấn luyện. LQR thiết kế trên mô hình danh nghĩa.

Nhóm tham số	train ρ (in-dist.)	ood ρ
Khối lượng m	$\pm 10\%$	$\pm 25\%$
Quán tính I_x, I_y, I_z	$\pm 5\%$	$\pm 15\%$
Cản tịnh tiến D_v	$\pm 30\%$	$\pm 60\%$
Cản quay D_ω	$\pm 30\%$	$\pm 60\%$
Hệ số lực đẩy α_T	$\pm 15\%$	$\pm 30\%$
Hệ số mô-men α_τ	$\pm 15\%$	$\pm 30\%$

ρ_{train} chỉ dùng cho 4 kịch bản lệch của teacher; ρ_{ood} dành cho đánh giá, không dùng khi huấn luyện.

Nguồn: `step1_plant_config.uncertainty`.

Các cấu hình nhiễu khác KHÔNG được dùng. Nhiễu sine trong `step1_plant_config.disturbance.training` và các mức nhiễu train/ood của `step3_disturbance_config` được định nghĩa trong repo nhưng pipeline D1 không dùng; gió huấn luyện chỉ đến từ mô hình ở trên. Các chế độ chẩn đoán trong pipeline (`D1_DIAG`, `D1_SURR_EVAL`, `D1_COMPARE`, `D1_GATE_GRID`) bay trong **cùng môi trường gió huấn luyện** (một mẫu gió cho mỗi quỹ đạo, dùng chung cho mọi bộ điều khiển của quỹ đạo đó). Dữ liệu gió đo thực chỉ dùng để kiểm chứng trong script đánh giá cuối (Mục 13), không bao giờ dùng khi huấn luyện.

4.1 Quy tắc bay chung (mọi lượt bay trong mã)

Pha SAC, pha DAGger, các chế độ chẩn đoán và đánh giá cuối đều dùng *cùng* các quy tắc sau. Chúng là **một bản duy nhất** trong `src/joint` (`d1_config`, `d1_case_len`, `d1_plant_step`, `d1_track_err`, `d1_sat`, `d1_teacher_step`, `d1_teacher_reset`, `d1_student_init/push/feature`, `d1_fly_student`, `d1_blend_control`, `d1_load_deployed`), được cả pipeline lẫn script đánh giá gọi; không có bản sao.

- **Độ dài:** mọi lượt bay (teacher, LQR, học trò, blend, DAGger, tin cậy, đánh giá) bay $\min(1000, n_{\text{ref}} - N - 1) = 979$ bước (`d1_case_len`).
- **Bước plant:** RK4 với thời gian thực $t = (k - 1)T_s$. **Phân kỳ** khi tích phân báo lỗi (ví dụ tốc độ góc Euler ZYX suy biến khi $\theta = \pm 90^\circ$), trạng thái không hữu hạn, hoặc $\|p\| > 10^4 \text{ m}$.
- **Luôn bay đủ quỹ đạo:** khi phân kỳ, lượt bay **không** dừng; plant được đặt lại đúng trên tham chiếu ở bước kế tiếp, trạng thái trong của bộ điều khiển được đặt lại (bộ nhớ của học trò, u_{prev} , solver/tập ràng buộc hoạt động), số lần đặt lại được đếm, và bay tiếp đến hết.

- **Sai số bám:** $e_k = \|p_k - p_{\text{ref},k+1}\|$ (trạng thái sau bước k so với tham chiếu $k+1$), **chặn ở 5 m**; bước phân kỳ tính bằng 5 m. RMSE lấy trên đủ số bước.

5. Tập quỹ đạo tham chiếu và cấu trúc episode

Tập quỹ đạo có **5 họ hình học**, quét theo **tốc độ đỉnh** và **gia tốc mục tiêu**. Mỗi quỹ đạo tham chiếu có **1000 điểm** (50 s, $T_s = 0.05$ s); mỗi lượt bay dùng **979 bước** (≈ 49 s) vì chứa $N+1 = 21$ bước cuối cho tầm nhìn của horizon NMPC.

Thuộc tính	Giá trị (nguồn: <code>targeted_lqr_weak_config</code>)
5 họ quỹ đạo	circle, lemniscate, vertical_circle, spatial_helix, smooth_waypoints
Tốc độ đỉnh (8 mức, in-dist.)	0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 (m/s)
Tốc độ ngoài phân phối	14, 16 (m/s) — ứng viên trong cấu hình, không dùng khi huấn luyện
Gia tốc mục tiêu (3 mức)	2.0 (mild), 5.0 (moderate), 9.0 (hard) (m/s ²)
Độ cao / jitter hình học	$[1, 3] \text{ m} / \times [0.90, 1.10]$
Độ dài / bước	1000 điểm = 50 s; bay 979 bước; $T_s = 0.05$ s
Hoàn thiện tham chiếu	flatness trên mô hình danh nghĩa, hướng mũi $\psi_{\text{ref}} = 0$: góc, tốc độ góc và lệnh feedforward u_{ref}

5.1 Episode và điều kiện công bằng LQR vs teacher

Ngân hàng huấn luyện: 120 quỹ đạo = 5 họ $\times$ 3 mức gia tốc $\times$ 8 mức tốc độ, sinh tất định (mỗi quỹ đạo một seed riêng theo tên). **1 lần chấm SAC (1 iter) = bay 20 quỹ đạo rút ngẫu nhiên có hoàn lại** từ ngân hàng này, mỗi quỹ đạo **luôn đủ 979 bước** (kể cả khi phân kỳ, Mục 4.1), trên **plant danh nghĩa với một mẫu gió ngẫu nhiên riêng cho mỗi quỹ đạo** (Mục 4); reward của iter là trung bình trên 20 quỹ đạo (Mục 8). **LQR chạy song song trên bản sao riêng của cùng plant, cùng quỹ đạo, cùng trạng thái đầu và cùng mẫu gió với teacher**, nhưng **độc lập** (không hedge kịch bản như teacher) và **thiết kế trên mô hình danh nghĩa**.

Chưa có tập kiểm tra tách biệt về quỹ đạo trong phân phối: cả 120 quỹ đạo đều dùng để huấn luyện, và chế độ so sánh (Mục 13) chọn quỹ đạo từ chính ngân hàng này. Script đánh giá cuối (Mục 13) dùng điều kiện “train” là 15 quỹ đạo lấy từ ngân hàng này (khác huấn luyện ở plant lệch tham số và gió đo thực), còn điều kiện “OOD” dùng quỹ đạo 14, 16 m/s không có trong huấn luyện. Việc tách train/test theo bám có trong thiết kế/cấu hình nhưng mã chưa sử dụng.

6. Bộ điều khiển nền LQR

6.1 Phương pháp

Phương pháp: **LQR vô hạn thời gian, rời rạc, trên mô hình tuyến tính hoá Jacobian quanh điểm cân bằng hover**, giải bằng **phương trình Riccati đại số rời rạc (DARE)**.

1. Điểm cân bằng hover: $x_h = 0_{12}$, $u_h = [mg; 0; 0; 0]$ (kiểm chứng $\dot{x} = 0$).
2. Tuyến tính hoá Jacobian số quanh $(x_h, u_h) \rightarrow (A, B)$.
3. Rời rạc hoá giữ bậc 0 (ZOH) với $T_s = 0.05$ s $\rightarrow (A_d, B_d)$.
4. Giải DARE với $(A_d, B_d, Q, R) \rightarrow$ độ lợi K và nghiệm Riccati S .

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_h - K(x - x_{\text{ref}})).$$

Ma trận $\boxed{P = S}$ (nghiệm Riccati) chính là ma trận Lyapunov dùng cho tiêu chí co rút (Mục 10, 12); không tính lại, không dùng Q_f .

6.2 Chọn trọng số — quy tắc Bryson

Trọng số theo **quy tắc Bryson**: mỗi phần tử là nghịch đảo bình phương độ lệch tối đa chấp nhận được:

$$Q_{ii} = \frac{1}{(e_{\text{allow},i})^2}, \quad R_{jj} = \frac{1}{(du_{\text{allow},j})^2}.$$

Kênh trạng thái	e_{allow}	Q_{ii}	Kênh điều khiển	du_{allow}	R_{jj}
Vị trí p_x, p_y, p_z (m)	0.10	100.0	Lực đẩy T (N)	$mg = 4.768$	0.0440
Góc ϕ, θ, ψ (rad)	$5^\circ = 0.0873$	131.3	Mô-men τ_ϕ (N·m)	0.5	4.0
Vận tốc v_x, v_y, v_z (m/s)	0.30	11.11	Mô-men τ_θ (N·m)	0.5	4.0
Tốc độ góc p, q, r (rad/s)	2.0	0.25	Mô-men τ_ψ (N·m)	0.25	16.0

Minh bạch: quy tắc Bryson được trích nguồn, nhưng các giá trị e_{allow} (vị trí 0.1 m, tư thế 5° , vận tốc 0.3 m/s, tốc độ góc 2 rad/s) là *dùng sai thiết kế* do người thiết kế đặt, đúng như Bryson & Ho yêu cầu chọn “độ lệch tối đa chấp nhận được”. LQR dùng feedforward hover u_h (không có feedforward theo quỹ đạo) nên là bộ điều chỉnh quanh hover — hạn chế đã biết khi bay xa hover.

Nguồn: Bouabdallah, Noth, Siegwart (IROS 2004) — LQ quadrotor tuyến tính hoá quanh hover; Bryson & Ho (1975) — quy tắc Bryson; Sir Elkhateem & Engin (2022) — Bryson cho LQR trên UAV; Anderson & Moore (1990) — LQR/DARE.

7. Teacher: NMPC-scenario bền vững ($M = 5$)

Teacher tối ưu **một chuỗi điều khiển duy nhất** sao cho tốt cho cả $M=5$ kịch bản plant bất định. Trạng thái tăng cường (64): $X = [x^{(1)}, \dots, x^{(5)} (60); u_{\text{prev}} (4)]$; đầu vào δu ; điều khiển áp dụng $u = u_{\text{prev}} + \delta u$ (delta-u). Mỗi kịch bản i tích phân RK4 với bộ tham số lệch θ_i (θ_1 danh nghĩa; $\theta_{2..5}$ rút một lần trong $\pm \rho_{\text{train}}$ khi khởi động, cố định suốt run — Mục 4) và lực ngoài đã biết F (tham số acados, dùng chung cho mọi kịch bản): $\dot{v}^{(i)} = \dots + F/m_i$.

$$\min \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \left[\sum_{j=0}^{N-1} \left(\|x_j^{(i)} - \bar{x}_{k+j}\|_Q^2 + \|u_j - \bar{u}_{k+j}\|_R^2 \right) + \|x_N^{(i)} - \bar{x}_{k+N}\|_{Q_0}^2 \right].$$

Teacher được biết gió (thông tin đặc quyền). Tại bước k , teacher nhận *đúng* lực gió hiện tại F_k mà plant chịu (trong mô phỏng lực này biết chính xác; ngoài thực tế thì không) và giữ nó không đổi trên toàn tầm dự báo 1 s; teacher *không* biết gió tương lai và không biết tham số thật của plant. Tham chiếu $(\bar{x}, \bar{u})$ của teacher là **tham chiếu nhất quán với gió** (d1_teacher_target): vị trí và vận tốc giữ nguyên của x_{ref} ; góc, tốc độ góc và lệnh feedforward được hoàn thiện lại bằng flatness trên mô hình danh nghĩa với véc-tơ lực đẩy

$$T R(\bar{\eta}) e_3 = m(a_{\text{ref}} + g e_3) + D_v v_{\text{ref}} - F_k.$$

Đây là bước *target calculation* của MPC không lệch tĩnh (offset-free MPC; Muske & Badgwell 2002, Pan-nocchia & Rawlings 2003): nếu chỉ đưa F vào mô hình mà vẫn giữ góc tham chiếu không có gió và $\bar{u} = u_h$, thì chi phí góc/lực đẩy sẽ kéo ngược độ nghiêng cần để chống gió và để lại sai số vị trí tĩnh. Với $F_k = 0$, $(\bar{x}, \bar{u})$ trùng đúng tham chiếu góc và lệnh feedforward flatness của nó (kiểm tra: sai khác bằng 0). Cửa sổ hoàn thiện lấy thêm 3 điểm mỗi phía để mọi sai phân hữu hạn đều là sai phân trung tâm.

- Chân trời dự báo $N = 20$; chân trời điều khiển $N_c = 5$ (move-blocking: $\delta u = 0$ cho các stage $N_c, \dots, N-1$); ở stage $0..N_c-1$: $|\delta T| \leq T_{\text{max}}$, $|\delta \tau| \leq [1, 1, 0.5]$.
- Ràng buộc actuator áp qua chặn trạng thái $u_{\text{prev}} \in [u_{\text{min}}, u_{\text{max}}]$; **không** có ràng buộc góc, tốc độ góc hay độ nghiêng.
- Trọng số giai đoạn Q, R **khởi tạo tại gốc** (Bryson; chain đối chứng: gốc ngẫu nhiên), sau đó do SAC tinh chỉnh (Mục 8); cập nhật nóng `cost_w` không dựng lại solver. Trọng số cuối kỳ giữ cố định Q_0 (Bryson) ở *cả hai* chain, SAC không chỉnh (cờ `cfg.Qf = 0` trong mã không được solver sử dụng).

- Giải bằng **acados**, mô hình ký hiệu **CasADi**, động lực học rời rạc (RK4 ký hiệu cho từng kịch bản). Kiểu NLP chọn qua D1_SOLVER: SQP (mặc định, dùng cho mọi run huấn luyện và đánh giá; ≤ 50 vòng, tìm kiếm đường merit) hoặc SQP_RTI (1 vòng, tùy chọn). QP: HPIPM partial condensing ($N_{\text{cond}} = 5$, ≤ 100 vòng), Hessian Gauss–Newton, Levenberg–Marquardt 10^{-3} . $N = 20$, $N_c = 5$, $M = 5$ cố định. Mọi job (huấn luyện, resume, đánh giá) build acados tại cùng một commit ghim sẵn (bản phát hành **acados v0.6.0**, commit 5033648), nên solver không đổi phiên bản giữa chừng một chain.
- Mỗi bước (d1_teacher_step): lực F_k đặt vào tham số của mọi stage $0..N$; tham chiếu nhất quán với gió ($\bar{x}_{k..k+N}$, $\bar{u}_{k..k+N-1}$) cho mọi kịch bản; trạng thái đầu $[x_k; \dots; x_k; u_{\text{prev}}]$; giải một lần. Lờ giải *dùng* được khi solver trả status 0 (hội tụ) hoặc 2 (chạm giới hạn vòng lặp) và δu_0 hữu hạn; khi đó áp dụng $u = \text{sat}(u_{\text{prev}} + \delta u_0)$. Với mọi status khác (NaN, bước quá nhỏ, QP thất bại...) hoặc δu_0 không hữu hạn: giữ u_{prev} và **đặt lại solver** trước bước sau. **Không** có dự phòng LQR.
- **Đặt lại solver** (d1_teacher_reset): gọi `reset()` của acados (xóa nghiệm lặp, multiplier, bộ nhớ warm start của QP) rồi đặt nghiệm khởi tạo x dọc tham chiếu, $\delta u = 0$. Thực hiện ở **đầu mỗi quỹ đạo, sau mỗi lần giải không dùng được và sau mỗi lần plant được đặt lại do phân kỳ** (Mục 4.1). Lý do: một đối tượng solver được dùng cho nhiều chuyển (mỗi worker một solver khi chạy song song; một solver suốt tiến trình ở các chế độ chạy tuần tự); nếu không đặt lại, multiplier hỏng từ một lần giải thất bại làm mọi lần giải sau đều thất bại cho tới khi khởi động lại tiến trình. Cùng quy tắc bước này được dùng khi huấn luyện, trong các chế độ chẩn đoán/so sánh và trong script đánh giá cuối.
- Teacher chỉ tồn tại khi huấn luyện (sinh nhân, reward) và như **cận trên (oracle)** trong đánh giá; vì dùng thông tin gió không đo được nên nó **không** phải bộ điều khiển triển khai.

Nguồn: *scenario-MPC* — Calafiore & Campi (2006); *acados* — Verschueren et al. (2022); *CasADi* — Andersson et al. (2019); *offset-free MPC* — Muske & Badgwell (2002), Pannocchia & Rawlings (2003); *flatness quadrotor* — Mellinger & Kumar (2011); *teacher có thông tin đặc quyền* — Chen et al. (2020).

Sự cố đã giải quyết: solver treo (phát hiện 2026-09-30, xác định nguyên nhân 2026-10-02).

- *Triệu chứng*: thỉnh thoảng một quỹ đạo in loạt lỗi QP rồi không kết thúc trong nhiều giờ (100% CPU); resume treo lại đúng bước cũ (tắt định). Lần giải không treo luôn kết thúc trong vài giây vì số vòng bị chặn (lâu nhất quan sát được sau khi sửa: 4.3 s).
- *Nguyên nhân*: commit acados ghim trước đây (3edf443, bản master chưa phát hành, sau v0.6.0) kéo theo HPIPM bad1123, trong đó bước hiệu chỉnh quán tính (thêm vào HPIPM ngày 2026-07-31) tăng regularization `preg` ($\times 8$ hoặc $\times 100$) mỗi khi phân rã Cholesky của Riccati suy biến, *không giới hạn số lần*. Khi dữ liệu KKT không hữu hạn, `preg` lên ∞ , phân rã suy biến mãi $\Rightarrow$ vòng lặp vô hạn. Dữ liệu như vậy xuất hiện khi teacher được hỏi tại trạng thái plant đã nổ số (ví dụ $\|\omega\| = 2.4 \cdot 10^4$ và $8 \cdot 10^{10}$ rad/s ở hai lần treo được phát lại; luật bay chung vẫn cho bay tiếp tới khi trạng thái không hữu hạn).
- *Bằng chứng*: công cụ phát lại `experiments/d1_diag_replay.m` (workflow `d1-diag-replay.yml`; mọi công cụ chẩn đoán trong mục này có ở commit 7f60828, đã gỡ khỏi repo vì chỉ đọc được checkpoint dạng cũ) phát lại đúng iteration bị treo; heartbeat trước mỗi lần giải và gdb trên bản build -g (`tools/ci/diag_watchdog.sh`, `diag_gdb.py`): ba lần chụp cách 30 s đều ở vòng IPM đầu tiên ($kk = 0$), `preg = \infty` trong `d_ocp_qp_fact_solve_kkt_step`. Biến thể `flush-to-zero` (`tools/ci/d1_set_ftz.c`) và kiểm tra kích thước BLASFEO (DIM_CHECK) treo y hệt, loại trừ số dưới chuẩn và hỏng bộ nhớ.
- *Cách sửa*: dùng nguyên bản phát hành chính thức **acados v0.6.0** (commit 5033648, HPIPM e3a56c1 ngày 2026-04-30, chưa có vòng lặp đó), không vá, không thêm quy tắc. Phát lại hai iteration bị treo với v0.6.0: cả hai quỹ đạo chạy hết (50 s và 84 s), lờ giải lâu nhất 0.49 s; các lần giải không thành công trả về mã lỗi của solver và được xử lý theo quy tắc “không dùng được” sẵn có. Luật bay chung giữ nguyên.
- *Nguyên tắc*: ngân sách tính toán của teacher chỉ định nghĩa bằng **số vòng lặp; không** dùng giới hạn thời gian (bản thử giới hạn 2 s đã bị gỡ).
- *Hệ quả*: mọi chain huấn luyện trên 3edf443 bị thay thế. Sau đó (2026-10-03) thiết kế huấn luyện được chốt lại: 2 chain (Bryson, ngẫu nhiên), hành động SAC không bị chặn, chạy song song, checkpoint mỗi iter, dừng ở iter 100, ngưỡng khởi động SAC 10; chạy từ đầu trên v0.6.0.

- Công cụ CI (không thuộc phương pháp): ghim acados v0.6.0; resume bắt buộc có checkpoint; watchdog dừng bước train sau 60 phút không có file mới để checkpoint được tải lên.

Giới hạn đã biết: trung bình chi phí trên $M = 5$ kịch bản KHÔNG tự tạo bảo đảm robust trên toàn miền bất định; đây là hedge kinh nghiệm, không phải chứng nhận min-max.

8. SAC tinh chỉnh Q, R (khởi tạo Bryson hoặc ngẫu nhiên)

Đây là **pha 1** (Mục 2). **Ý đồ**: khởi tạo Q, R tại một gốc (Bryson, hoặc ngẫu nhiên ở chain đối chứng) rồi để SAC tinh chỉnh, **không giới hạn** phạm vi tìm. Pha này **chỉ** tune teacher; không thu nhận, không học học trò. Nhánh **LQR** bay song song trên bản sao plant riêng chỉ ghi dữ liệu co rút g_H làm chẩn đoán.

- Hành động $a \in \mathbb{R}^6$ (**không bị chặn**) là $\log_{10}$ của hệ số nhân cho 4 nhóm Q (pos/att/vel/rate) và 2 nhóm R (T/τ) của gốc: hệ số = 10^a ; $a = 0 \Rightarrow$ đúng gốc. Không có tham số dải tìm.
- SAC dạng **bandit 1 bước** ($\gamma = 0$): actor Gaussian trạng thái-độc-lập **không ép** tanh (dạng SAC cho hành động không bị chặn; log-xác suất Gaussian thuần), khởi tạo $\mu = 0$, $\log \sigma = -0.5$; hai critic MLP 64-64 (ReLU) học $Q(a) \approx r$ (không bootstrap, không mạng target); α_{ent} khởi tạo 1, tự chỉnh với entropy mục tiêu -6 ; Adam, lr 3×10^{-4} ; buffer 5×10^4 cặp (a, r) ; mỗi lần cập nhật dùng min(256, n) mẫu rút đều có hoàn lại từ n mẫu đang có; gradient actor ước lượng bằng một mẫu ε ; 1 lần cập nhật mỗi iter.
- **Khởi động**: SAC chỉ bắt đầu cập nhật khi buffer có ≥ 10 mẫu (cfg.sacWarmup), **tức từ iter thứ 10**; trước đó hành động là mẫu ngẫu nhiên từ phân phối khởi tạo (quanh $a = 0$, tức quanh gốc; $\sigma = e^{-0.5} \approx 0.61$ decade), mỗi iter một bộ Q, R khác nhau. Ngưỡng 10 là siêu tham số chọn (không tối ưu). Đến iter 100, SAC đã cập nhật 91 lần.
- Phần thưởng mỗi quỹ đạo (reward của iter là trung bình trên 20 quỹ đạo):

$$r = -(\text{RMSE}_{\text{pos}} + 0.01 \text{RMS}(\Delta u) + 0.5 r_{\text{viol}} + 5 r_{\text{fail}}),$$

trong đó sai số vị trí mỗi bước bị chặn ở 5 m; $\text{RMS}(\Delta u)$ là căn trung bình bình phương độ thay đổi lệnh giữa hai bước; r_{viol} là tỉ lệ bước có $|\phi|$ hoặc $|\theta| > 1.35$ rad; r_{fail} là tỉ lệ bước có lời giải teacher **không dùng được** (status $\notin \{0, 2\}$ hoặc δu_0 không hữu hạn) — cùng định nghĩa với luật áp dụng (Mục 7). Reward **không** có thành phần vận tốc. Theo quy tắc bay chung (Mục 4.1), quỹ đạo luôn bay đủ 979 bước; bước phân kỳ tính sai số 5 m và một lần vi phạm tư thế, rồi bản sao plant được đặt lại trên tham chiếu. Reward được tính trên plant có gió.

- **Một iteration**: client rút hành động a , 20 chỉ số quỹ đạo và gió của từng quỹ đạo *theo thứ tự* từ dòng ngẫu nhiên của run; 20 rollout chạy song song trên các worker (mỗi worker có solver riêng nạp từ cùng mã acados do client sinh, d1_teacher_pool); kết quả gom theo thứ tự quỹ đạo.
- **Checkpoint đầy đủ** (actor/critic/ α_{ent} /trạng thái Adam/buffer SAC + bộ đếm, Q, R cuối + RNG) ghi sau **mỗi iter**; resume tiếp từ iter đã xong. Buffer SAC giữ đủ (a, r) của mọi iter nên đường học dựng lại được từ iter 1. Vòng lặp không bắt đầu một iter mới nếu dự báo (lớn nhất của 3 iter gần nhất) vượt ngân sách thời gian của job. Mỗi quỹ đạo in một dòng (tỉ lệ status hội tụ / chạm giới hạn vòng lặp / không dùng được, thời gian giải lớn nhất và p99 (chỉ để chẩn đoán), số lần đặt lại do phân kỳ, thời gian).
- **Checkpoint mốc** (D1_CKPT_EVERY_ITER, mặc định 1): lưu bản cổ định checkpoint_seed<s>_iter<NNNN>.mat sau **mỗi iter** (chỉ SAC/teacher), dùng được làm teacher cho DAgger tại bất kỳ iter nào. **Dừng đúng iter** (D1_STOP_ITER): dừng ở 100. Vì mọi iter đều có checkpoint, đường hiệu suất theo số iter (khảo sát cần train bao lâu) được dựng sau khi train, từ các checkpoint này, không làm thay đổi quá trình train: workflow d1-sweep.yml chạy pha DAgger (Mục 9) trên teacher của từng checkpoint, mỗi checkpoint một job, rồi vẽ RMSE kiểm định của học trò được chọn, của teacher đóng băng và của LQR theo số iter SAC (tools/eval/plot_sweep.py).
- **Hai chain**: (1) gốc Bryson, seed 261003001; (2) gốc ngẫu nhiên (D1_RANDOM_QR=1): log-uniform $10^{[-2,2]}$ mỗi trọng số, cố định theo seed 261003101. LQR luôn dùng Bryson. Cả hai cùng quy tắc:

hành động không bị chặn, dừng ở iter 100. Hai chain dùng chung nhiều thăm dò, quỹ đạo và gió (so sánh cặp; xem lưu ý về bộ sinh số ở Mục 4).

Nguồn: Haarnoja et al. (2018), Soft Actor-Critic. Lưu ý: dùng RL để tinh chỉnh trọng số MPC cố định có ít tài liệu nền; Bryson chỉ đóng vai KHỞI TẠO cho SAC. Kết quả SAC tốt trên tập train KHÔNG bảo đảm tổng quát hoá.

9. Học trò tuyến tính và DAgger

9.1 Học trò

$\Delta u_k = W\varphi_k$, $\varphi_k = [e_k; \hat{F}_k; \bar{u}_k; \bar{u}_{k+N_c} - \bar{u}_k; \bar{u}_{k+N} - \bar{u}_k] \in \mathbb{R}^{12+3+4+4+4=27}$, $\bar{u}_j = u_{\text{ref},j} - u_h$
(d1_student_feature):

- $e_k = x_k - x_{\text{ref},k}$ (12, góc Euler quán về $(-\pi, \pi)$): để học gain phản hồi khác của teacher.
- $\hat{F}_k$ (3): lực ngoài ước lượng (bên dưới): phần bù gió mà teacher làm nhờ biết gió.
- $\bar{u}_k$ (4): lệnh feedforward flatness của tham chiếu (tính sẵn cùng quỹ đạo).
- $\bar{u}_{k+N_c} - \bar{u}_k, \bar{u}_{k+N} - \bar{u}_k$ (8): nhìn trước ở đúng hai tầm của teacher ($N_c=5, N=20$) để đón trước khúc cua.

Không có hằng số tự do: tại hover không gió $\varphi = 0$ và teacher trùng LQR ($\Delta u^* = 0$), nên $\Delta u(0) = 0$ phải đúng; bias sẽ tạo lệch tính giả. **Chi phí** mỗi bước: $W\varphi$ 108 phép nhân và 104 phép cộng; toàn bộ P (đặc trưng, $\hat{F}$, hai logistic của công, trộn) đếm ở Mục 13.2.

Lực ngoài ước lượng (d1_fhat), từ $\dot{m}v = \alpha_T TR(\eta)e_3 - mge_3 - D_v v + F$ tích phân hình thang trên một bước (lệnh T_{k-1} giữ bậc 0), tham số danh nghĩa:

$$\hat{F}_k = \frac{m}{T_s}(v_k - v_{k-1}) + mge_3 - \alpha_T T_{k-1} \frac{1}{2}(R(\eta_{k-1}) + R(\eta_k))e_3 + \frac{1}{2}D_v(v_{k-1} + v_k),$$

$\hat{F} = 0$ ở bước đầu và sau mỗi lần đặt lại do phân kỳ. Kiểm tra (LQR, 5 quỹ đạo, gió huấn luyện, so với lực trung bình thật trong bước): sai số tương đối trung vị 1.0%, sai số tuyệt đối p95 0.031 N (lực điển hình ≈ 1 N). Chỉ phần tịnh tiến: khi huấn luyện gió không tạo mô-men.

9.2 DAgger (Ross, Gordon, Bagnell 2011, Thuật toán 3.1; d1_dagger_run)

Chuyên gia π^* = teacher của checkpoint chỉ định với $a = \mu$ (hành động trung bình), **cố định** suốt DAgger. Biến thể không tham số $\beta_1 = 1, \beta_{i \geq 2} = 0$. Mỗi vòng bay 20 quỹ đạo rút có hoàn lại từ ngân hàng, gió huấn luyện, dòng ngẫu nhiên khởi tạo seed+9900:

1. Vòng 1: *teacher bay*; tại mỗi bước giải dùng được ghi (φ_k, y_k) , $y_k = (u_T - \text{sat}(u_{\text{LQR}})) \odot (u_{\text{max}} - u_{\text{min}})$.
2. Vòng $i = 2..N_D$: *học trò bay* với $\alpha = 1$: $u = \text{sat}(\text{sat}(u_{\text{LQR}}) + W_i \varphi)$. Tại mỗi trạng thái học trò đi qua, *hỏi* teacher (trạng thái đó, lệnh trước đó của học trò làm u_{prev} , lực gió đúng) nhưng **không áp dụng** lệnh teacher (d1_dagger_case).
3. Nhãn chỉ ghi khi lời giải dùng được **và** trạng thái còn trong vùng bay của các chỉ số: sai số vị trí < 5 m (mức chặn) và $|\phi|, |\theta| \leq 1.35$ rad (ngưỡng vi phạm tư thế); ngoài vùng này (ví dụ học trò sớm mất ổn định) chuyển bay đã là thất bại và nhãn vô nghĩa.
4. Sau mỗi vòng: gộp toàn bộ dữ liệu, giải ridge $\rightarrow W_{i+1}$; kiểm tra ổn định; chấm trên tập kiểm định.
5. Trả về W^* có RMSE kiểm định nhỏ nhất trong các ứng viên **đạt** kiểm tra ổn định.

Ridge dạng đóng (d1_ridge_fit): dữ liệu lưu dưới dạng thống kê đủ theo từng chuyển ($\sum \varphi\varphi^\top$, $\sum \varphi y^\top$, $\sum yy^\top$, số nhân), nên nghiệm chính xác và không tốn bộ nhớ. Đặc trưng chia cho RMS của chính nó (không trừ trung bình, để giữ $\Delta u(0) = 0$); $\tilde{W}^\top = (\tilde{\Phi}^\top \tilde{\Phi} + \lambda n I)^{-1} \tilde{\Phi}^\top Y$, $\lambda \in \{10^{-6}, \dots, 10^2\}$ chọn bằng kiểm định chéo 5 phần *theo chuyển bay* (MSE giữ lại tính chính xác từ thống kê), rồi giải lại trên toàn bộ.

Tập kiểm định (d1_val_set): 15 chuyển, mỗi ô (họ $\times$ mức gia tốc) một quỹ đạo (tốc độ trung vị của ô), gió huấn luyện từ dòng riêng RandStream(seed+7700), không trùng dữ liệu DAgger; tiêu chí: RMSE vị trí đã chặn của học trò $\alpha = 1$.

Kiểm tra ổn định (d1_student_stability; tuyến tính hoá quanh hover, $x_{\text{ref}} = 0$, không nhiễu): $\hat{F}_k = L_1 x_k + L_0 x_{k-1} + L_u \delta u_{k-1}$ (Jacobian số của $\hat{F}$), $z_k = [x_k; x_{k-1}; \delta u_{k-1}]$, $W = [W_e \ W_F \cdot]$:

$$A_\alpha = \begin{bmatrix} A_d + B_d G_1 & B_d G_0 & B_d G_u \\ I & 0 & 0 \\ G_1 & G_0 & G_u \end{bmatrix},$$

$$G_1 = -K + \alpha(W_e + W_F L_1), \quad G_0 = \alpha W_F L_0, \quad G_u = \alpha W_F L_u.$$

Yêu cầu $\rho(A_\alpha) < 1$ trên lưới $\alpha \in \{0, 0.001, \dots, 1\}$ ($\alpha = 0$ là vòng LQR). Đây là điều kiện cần cho α cố định trên mô hình tuyến tính hoá; không bảo đảm cho α đổi theo thời gian, bão hoà hay plant lệch.

Ngân sách (D1_DAGGER_ITERS, mặc định $N_D = 10$): 10×20 chuyển $\approx 1.96 \times 10^5$ lần giải teacher. 20 chuyển của một vòng chạy song song (gió rút tuần tự trên client); resume theo từng vòng; mỗi chuyển in một dòng DAGGER_CASE (ai bay, tỉ lệ nhân, thời gian giải, RMSE), mỗi vòng một dòng DAGGER_ITER (λ , MSE kiểm định chéo, $\rho_{\max}$, RMSE kiểm định). Để so sánh (chẩn đoán, không dùng để chọn), trước vòng 1 teacher đóng băng và LQR bay đúng 15 chuyển kiểm định với cùng định nghĩa RMSE (dòng DAGGER_VAL_REF); kết quả lưu trong file học trò (stu.teacherVal, stu.lqrVal) và một dòng sweep_seed<s>_iter<NNNN>.csv.

Định lý áp dụng tới đâu. Mất mát ridge lỗi mạnh theo W và Follow-the-Leader trên mất mát lỗi mạnh là no-regret, nên giả thiết của Định lý 3.1/3.3 được thoả về *cấu trúc* (chuyên gia cố định, mất mát lỗi mạnh, bị chặn trong vùng bay). Nhưng bậc $N = \tilde{O}(T)$ với $T = 979$ không đạt với $N_D = 10$, nên lợi ích được báo là **thực nghiệm**. Hai sai số không giảm được: học trò chỉ thấy $\hat{F}$ trễ một bước, và tuyến tính không biểu diễn được phần phi tuyến của teacher.

Kiểm tra cục bộ với teacher giả (LQR cứng hơn tám tham chiếu nhất quán với gió, không phải NMPC): W học chỉ từ dữ liệu teacher (vòng 1) bị loại ($\rho_{\max} > 1$, tự bay sai số 3.2 m); sau một vòng DAgger RMSE kiểm định giảm từ 0.306 m (LQR) còn 0.12–0.20 m, $\rho_{\max} \approx 0.90$; hệ số bù gió có dấu đúng vật lý. Đây chỉ là kiểm tra mã, không phải kết quả.

10. Định nghĩa tin cậy c_S và c_{LQR}

Hai tin cậy được định nghĩa theo **tiêu chí phù hợp với từng bộ điều khiển**, KHÔNG dùng chung một hàm V : V là hàm Lyapunov của LQR, nên dùng nó để chấm học trò là không hợp lí. Cả hai được học ở cuối pha DAgger (d1_consolidate), trên plant danh nghĩa với gió huấn luyện, và lưu cùng W^* trong file học trò.

10.1 c_{LQR} — dựa trên hàm Lyapunov của LQR

$V(e) = e^\top P e$ với $P = S$ (Riccati của LQR), $e = x - x_{\text{ref}}$, là hàm Lyapunov tự nhiên của LQR $\Rightarrow$ đo co rút của LQR bằng V là hợp lí. Trên cửa sổ $H = 20$ bước:

$$\Delta V_H(k) = V(k+H) - V(k), \quad y_L(k) = \mathbf{1}[\Delta V_H(k) < 0],$$

$$c_{LQR}(e) = \Pr(y_L = 1 \mid e) = \sigma(w^\top z(e) + b) \quad (\text{hồi quy logistic trên LQR vòng kín}),$$

với $z(e)$ chuẩn hoá của $\varphi_{\text{conf}}(e) = [e(12); \|e_{\text{pos}}\|, \|e_{\text{att}}\|, \|e_{\text{vel}}\|, \|e_{\text{rate}}\|] \in \mathbb{R}^{16}$ (góc quán về $(-\pi, \pi]$). Dữ liệu: 60 quỹ đạo lấy đều từ ngân hàng, LQR (có bão hoà), một mẫu gió huấn luyện cho mỗi quỹ đạo, luôn đủ 979 bước (bước phân kỳ để NaN nên mọi cửa sổ vắt qua lần đặt lại bị loại). Hồi quy logistic L2 ($\lambda = 10^{-3}$) có trọng số cân bằng lớp, đặc trưng chuẩn hoá, 800 bước gradient (lr 0.5).

10.2 c_S — điểm chất lượng bám vị trí gần đây của học trò (KHÔNG dùng V)

Trên chuyến bay của học trò ở $\alpha = 1$, lấy **RMS sai số vị trí (đã chặn 5 m) trên 20 bước VỪA QUA**:

$$E_{20}^S(k) = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{j=k-19}^k \|e_{p,j}^S\|^2}, \quad s_k = \exp\left(-\left(E_{20}^S(k)/\varepsilon_p\right)^2\right) \in [0, 1], \quad \varepsilon_p = 0.5 \text{ m}.$$

Định nghĩa 1 (Tin cậy c_S). $c_S = \sigma(w_S^\top z_S + b_S) \approx s_k$: hồi quy logistic với **nhãn mềm** s_k (cross-entropy, $L2 \lambda = 10^{-3}$, 800 bước gradient, không trọng số lớp) trên 18 đặc trưng rẻ chuẩn hoá $[\varphi_{\text{conf}}(e) \text{ (16)}; \|\hat{F}_k\|; \|\bar{u}_k\|] \text{ (d1_cs_feature)}$. Vì cửa sổ là 20 bước vừa qua, c_S là điểm dự đoán chất lượng bám gần đây, **KHÔNG** phải xác suất sai số giảm; khi bay chỉ cần một lần tính logistic, không tính cửa sổ online.

Dữ liệu: 40 quỹ đạo lấy đều từ ngân hàng, học trò W^* bay với $\alpha = 1$ ($u = \text{sat}(\text{sat}(u_{\text{LQR}}) + W^* \varphi)$), một mẫu gió huấn luyện cho mỗi quỹ đạo, đủ 979 bước; nhãn cho $k = H, \dots$, bước cuối.

Nguồn: V = nghiệm Riccati là hàm Lyapunov của LQR (Anderson & Moore, 1990); hồi quy logistic (Bishop, 2006).

10.3 Ý nghĩa thông kê — những điều c_S, c_{LQR} **KHÔNG** bảo đảm

- c_S **đo chất lượng bám gần đây**, không đồng nghĩa với học trò mô phỏng đúng teacher hay phần dư bảo toàn co rút Lyapunov; **KHÔNG** diễn giải c_S là “xác suất học trò chính xác” hay “xác suất an toàn”.
- **Chỉ hiệu chỉnh trên plant danh nghĩa với gió huấn luyện**; khi plant lệch tham số hoặc với gió đo thực, c_S, c_{LQR} chưa được hiệu chỉnh — chỉ được kiểm tra trong đánh giá cuối (Mục 13).
- **Dịch phân phối**: nhãn c_S thu ở $\alpha = 1$, còn triển khai $\alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$ tạo phân phối trạng thái khác.
- c_{LQR} **là xác suất thống kê**, không phải chứng nhận co rút: c_{LQR} cao **KHÔNG** bảo đảm $V_{k+1} - V_k < 0$; nhãn c_{LQR} dùng co rút *sau 20 bước*, còn Mục 12 dùng co rút *từng bước*.

11. Bộ điều khiển đề xuất (blend triển khai)

Không giải NMPC trực tuyến. LQR là “xương sống” và được **ưu tiên**; học trò chỉ bổ sung **phần dư** $\Delta u = W^* \varphi_k$ khi được phép. Định nghĩa **cổng do LQR điều khiển** (theo tin cậy c_{LQR}):

$$g_L(c_{\text{LQR}}) = \text{clip}\left(\frac{c_{\text{high}} - c_{\text{LQR}}}{c_{\text{high}} - c_{\text{low}}}, 0, 1\right), \quad 0 \leq c_{\text{low}} < c_{\text{high}} \leq 1.$$

Trọng số phần dư và luật điều khiển:

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(\text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}}) + \alpha W^* \varphi_k), \quad \alpha = \underbrace{c_S}_{\text{học trò đáng dùng?}} \cdot \underbrace{g_L(c_{\text{LQR}})}_{\text{LQR có cho phần dư chạy?}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Hành vi:

- $c_{\text{LQR}} \geq c_{\text{high}}$ (LQR rất tự tin) $\Rightarrow g_L = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow u = \text{sat}(u_{\text{LQR}})$: **thuần LQR**, bất kể c_S .
- $c_{\text{LQR}} \leq c_{\text{low}}$ (LQR kém tin) và c_S cao $\Rightarrow g_L = 1, \alpha = c_S$ lớn $\Rightarrow$ **phần dư hoạt động mạnh**; $\alpha = 1$ với $W^* \varphi = \Delta u^*$ cho đúng lệnh teacher.
- c_{LQR} thấp nhưng c_S thấp $\Rightarrow \alpha$ nhỏ $\Rightarrow$ vẫn gần LQR.

$c_{\text{low}}, c_{\text{high}}$ là ngưỡng thiết kế, mặc định $c_{\text{low}} = 0.3, c_{\text{high}} = 0.7$ (D1_C_LOW, D1_C_HIGH).

Hệ quả đã biết dưới gió đều (giữ công này theo quyết định thiết kế). c_{LQR} đo xác suất V của LQR giảm sau H bước, không đo độ lớn sai số. Dưới lực gió gần như không đổi, sai số LQR hội tụ về một điểm lệch $e^* \neq 0$; quanh điểm này ΔV_H dao động quanh 0 nên c_{LQR} không thấp, g_L có thể nhỏ và phân bù gió bị giảm tương ứng. Đánh giá cuối báo α trung bình để kiểm tra hệ quả này.

Chi tiết theo mã:

- Luật trộn là một hàm duy nhất `d1_blend_control (src/joint)`, dùng ở mọi nơi.
- $u_{\text{LQR}} = u_h - K(x_k - x_{\text{ref},k})$ được **bảo hoà trước** rồi mới cộng phần dư, và tổng được bảo hoà lần nữa: $T \in [0, T_{\text{max}}], |\tau| \leq [0.5, 0.5, 0.25]$; thứ tự này khớp với nhãn $u_T - \text{sat}(u_{\text{LQR}})$.
- Bộ nhớ của học trò chỉ gồm trạng thái và lệnh của bước trước (cho $\hat{F}$); đặt lại ở đầu chuyển và sau mỗi lần phân kỳ (`d1_student_init/push`).
- Không có file tin cậy $\Rightarrow c_S = 0$ (thuần LQR); đặc trưng hay đầu ra không hữu hạn $\Rightarrow \Delta u = 0$. Thiếu $c_{\text{LQR}} \Rightarrow$ coi $c_{\text{LQR}} = 0, g_L = 1$.
- Tuỳ chọn D1_ALPHA_SAFE=1: $\alpha \leftarrow \min\{\alpha, (1 - \varepsilon)\bar{\alpha}\}, \varepsilon = 0.1$ (Mệnh đề 2); mặc định tắt.

Lưu ý: đây là **cơ chế lựa chọn điều khiển dựa trên dữ liệu**, KHÔNG phải cơ chế chứng nhận Lyapunov (Mục 12). Kiểm tra $\rho(A_\alpha)$ ở Mục 9 là điều kiện cần trên mô hình tuyến tính hoá với α cố định.

12. Phân tích co rút (điều kiện đủ, KHÔNG phải bảo chứng cho luật lai)

Phạm vi (nêu thẳng). Phần này chỉ chứng minh một *điều kiện đủ* để phần dư $\alpha\Delta u$ bảo toàn tính co rút của $V(e) = e^\top P e$, dưới các giả thiết hẹp; nó **không** khẳng định bộ điều khiển lai $u = \text{sat}_U(\text{sat}_U(u_{\text{LQR}}) + \alpha\Delta u)$, $\alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$, luôn ổn định. (Dưới A2 không có bảo hoà nên $\text{sat}_U(u_{\text{LQR}}) = u_{\text{LQR}}$.)

Giả thiết 1 (Phạm vi hẹp). (A1) dùng mô hình tuyến tính hoá quanh hover; (A2) actuator chưa bảo hoà; (A3) tham chiếu khả thi sao cho feedforward $w_k = A_d r_k - r_{k+1} = 0$ (bài toán điều chỉnh quanh hover, KHÔNG phải bám quỹ đạo động tổng quát); (A4) không nhiễu, không sai số mô hình. Ngoài ra $P = S = S^\top \succ 0$ từ DARE của (A_d, B_d, Q, R) , $Q, R \succ 0, A_{\text{cl}} = A_d - B_d K$ Schur.

Bổ đề 1 (LQR là Lyapunov, dưới A1–A4). Dưới A1, A3, A4 sai số kín LQR là $e_{k+1} = A_{\text{cl}} e_k$ (vì $w_k = 0$). Đồng nhất thức Riccati $A_{\text{cl}}^\top S A_{\text{cl}} - S = -(Q + K^\top R K)$ cho $V(e_{k+1}) - V(e_k) = -e_k^\top (Q + K^\top R K) e_k < 0$ với $e_k \neq 0$.

Proof. Thay $e_{k+1} = A_{\text{cl}} e_k$ vào V và dùng đồng nhất thức Riccati; $Q + K^\top R K \succ 0$. □

Dưới A2–A4, kết quả mở rộng cục bộ quanh hover cho plant phi tuyến bằng phương pháp gián tiếp Lyapunov (chỉ cho bài toán điều chỉnh, $w = 0$).

12.1 Điều kiện đủ cho trọng số residual (đã sửa lỗi $q = 0$)

Dưới A1–A4, đặt phần dư $d = \Delta u$; blend chưa bảo hoà $u = u_{\text{LQR}} + \alpha d$ cho $e_{k+1} = A_{\text{cl}} e + \alpha B_d d$, nên

$$\Delta V_{\text{bl}} = \underbrace{-e^\top (Q + K^\top R K) e}_{-m(e) < 0} + \underbrace{\alpha 2 e^\top A_{\text{cl}}^\top S B_d d}_{b(e,d)} + \underbrace{\alpha^2 d^\top B_d^\top S B_d d}_{q(d) \geq 0}. \quad (1)$$

Mệnh đề 1 (Ngân sách co rút $\bar{\alpha}$). $\Delta V_{\text{bl}} < 0$ với mọi $\alpha \in [0, \bar{\alpha}(e, d))$, trong đó

$$\bar{\alpha}(e, d) = \begin{cases} \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4qm}}{2q}, & q > 0, \\ m/b, & q = 0, b > 0, \\ +\infty, & q = 0, b \leq 0. \end{cases}$$

Hơn nữa, vì $S \succ 0$ nên $q = d^\top B_d^\top S B_d d = 0 \Rightarrow B_d d = 0 \Rightarrow b = 2e^\top A_{cl}^\top S B_d d = 0$; do đó với cấu trúc bài toán này nhánh $q = 0$ luôn cho $\bar{\alpha} = +\infty$ (nhánh $q = 0, b > 0$ không xảy ra).

Proof. $h(\alpha) = -m + b\alpha + q\alpha^2$, $h(0) = -m < 0$. Với $q > 0$, h có đúng một nghiệm dương $\bar{\alpha}$, $h < 0$ trên $[0, \bar{\alpha})$. Với $q = 0$: $h = -m + b\alpha$ âm khi $\alpha < m/b$ nếu $b > 0$, và âm mọi $\alpha \geq 0$ nếu $b \leq 0$. $\square$

12.2 Khoảng trống với luật triển khai

Luật thực tế $\alpha = c_S g_L(c_{LQR})$ chỉ bảo đảm $\alpha \in [0, 1]$; **không** có ràng buộc nào ép $\alpha \leq \bar{\alpha}(e, d)$. Vì vậy Mệnh đề 1 **không** kéo theo $\Delta V < 0$ cho luật lai: hai cổng c_S, g_L là *cơ chế lựa chọn dựa trên dữ liệu*, KHÔNG phải chứng nhận Lyapunov. Tài liệu do đó **không** khẳng định bộ điều khiển lai ổn định.

Mệnh đề 2 (Cơ chế bảo đảm tùy chọn, trong phạm vi A1–A4). *Thay trọng số bằng*

$$\alpha_{\text{safe}} = \min\{c_S g_L(c_{LQR}), (1 - \varepsilon) \bar{\alpha}(e, d)\}, \quad 0 < \varepsilon < 1,$$

thì $\alpha_{\text{safe}} < \bar{\alpha} \Rightarrow \Delta V_{bl} < 0$ dưới A1–A4 — đóng khoảng trống trong phạm vi hẹp. Đây là điều kiện đủ có điều kiện, CHƯA xử lý (A2) bão hoà, (A3) tham chiếu động, (A4) nhiễu/sai số mô hình.

12.3 Ngoài phạm vi (chưa chứng minh — không đổi tên kết luận)

- **Bám quỹ đạo động** ($w \neq 0$): mô hình tuyến tính hoá quanh hover có đầu vào là *độ lệch* ($u_k - u_h$), tức $x_{k+1} = A_d x_k + B_d(u_k - u_h)$; thay $u_k = u_h - K e_k$ và $x_k = e_k + r_k$ được $e_{k+1} = A_{cl} e_k + w_k$ với $w_k = A_d r_k - r_{k+1}$ (không có số hạng $B_d u_h$). Với quỹ đạo động, $r_{k+1} \neq A_d r_k$ nên $w_k \neq 0$: LQR chỉ có feedforward hover u_h , không có feedforward theo gia tốc quỹ đạo, nên dù $e_k = 0$ vẫn có thể $e_{k+1} \neq 0$. Cần đưa w vào và chứng minh *chặn cuối* (ISS) dạng $\Delta V \leq -c \|e\|^2 + \gamma \|w\|^2$ — chưa làm ở đây. (Trường hợp $x_h \neq 0$ tổng quát: $w_k = x_h + A_d(r_k - x_h) - r_{k+1}$.)
- **Bão hoà actuator**: $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(\text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{LQR}) + \alpha d)$; kể cả $\alpha = 0$ cũng chỉ có $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{LQR}) \neq u_{LQR}$ nói chung. Bảo chứng chỉ còn khi LQR chưa bão hoà.
- **Nhiều, sai số mô hình**: dưới nhiễu không triệt tiêu không thể suy $\Delta V < 0$ mọi trạng thái $\neq 0$; mục tiêu đúng là ổn định thực dụng/chặn cuối, cần chứng minh riêng và xác định miền áp dụng.

Kết luận (thu hẹp). Kết quả lý thuyết ở đây là điều kiện đủ để phần dư bảo toàn co rút trên mô hình tuyến tính hoá, chưa bão hoà, không nhiễu, tham chiếu cân bằng — KHÔNG phải định lý khẳng định bộ điều khiển lai luôn ổn định. Nền lý thuyết: Anderson & Moore (1990); Khalil, *Nonlinear Systems* (2002).

13. Chỉ số đánh giá

- **Bám quỹ đạo**: RMSE và max của sai số vị trí đã chặn 5 m (Mục 4.1; căn lẽ bước k so với $x_{\text{ref},k+1}$, bước phân kỳ tính 5 m), kèm số lần đặt lại do phân kỳ.
- **Pha SAC**: reward trung bình mỗi iter, tỉ lệ lời giải dùng được, α_{ent} ; mỗi quỹ đạo: tỉ lệ status, thời gian giải lớn nhất và p99 (chẩn đoán).
- **Pha DAgger**: mỗi vòng: số nhận, λ , MSE kiểm định chéo, ρ_{max} , RMSE kiểm định; ứng viên được chọn; c_{LQR} — độ chính xác, tỉ lệ nền co rút; c_S — số mẫu, trung bình nhân s_k .
- **So sánh** (D1_COMPARE=1): mỗi họ 1 quỹ đạo của ngân hàng (mức giữa, hoặc khó nhất với D1_HARD=1); 4 bộ trên cùng plant và cùng mẫu gió: LQR, teacher SAC-NMPC ($a = \mu$, biết gió), học trò $\alpha = 1$, blend. Plant danh nghĩa hoặc **off-nominal** $\theta = \theta_{\text{nom}} \odot (1 + s \xi \odot \rho_{\text{train}})$, $s = \text{D1_PLANT_PERTURB}$.
- **Đánh giá học trò** (D1_SURR_EVAL=1): học trò $\alpha = 1$ và blend trên 6 quỹ đạo, gió huấn luyện, không cần teacher.

- **Cổng** (D1_GATE_GRID=1): RMSE của LQR và blend cho một cặp $(c_{\text{low}}, c_{\text{high}})$, không cần teacher.
- **Tính lại tin cậy** (D1_CONSOLIDATE=1): học lại c_S, c_{LQR} cho file học trò có sẵn.
- **Chẩn đoán** (D1_DIAG=1): teacher (Bryson, biết gió) và LQR trên 4 quỹ đạo.

Các chế độ trên dùng file học trò `student_seed<s><suffix>.mat` và theo quy tắc bay chung (Mục 4.1). Chỉ số co rút ($\Delta V_H, g_H$) chỉ dùng nội bộ để tạo nhãn c_{LQR} và chẩn đoán.

13.1 Đánh giá cuối với gió đo thực (experiments/d1_final_eval.m)

Script riêng, chạy bằng workflow `d1-final-eval.yml`; mỗi chain được đánh giá tại mốc chỉ định: checkpoint SAC (D1_CKPT) cho teacher và file học trò cùng mốc (D1_STUDENT; bắt buộc để chạy P; phải thuộc đúng iter của checkpoint). run của chain là run DAGger của `d1-joint-pipeline.yml` (artifact của nó chứa cả hai); học trò của workflow khảo sát `d1-sweep.yml` nằm trong artifact riêng không kèm checkpoint nên chưa đưa thẳng vào đánh giá cuối. **Bài test chốt** đánh giá cả hai chain tại iter 100 (`_iter0100`); DAGger chạy trên tag `d1-final-iter100`, đánh giá cuối trên tag `d1-final-eval-iter100` (chỉ khác ở mã đánh giá: bỏ LQI, MPC $N = 20$). Danh sách run chính thức nằm ở `docs/D1_runs.md`; mọi run khác trong lịch sử GitHub Actions là nháp hoặc đã thay thế (giữ lại, không xoá). Script gọi đúng các hàm dùng chung của `src/joint`. **Mọi bộ điều khiển chỉ biết mô hình danh nghĩa**; plant thật là mẫu LHS của repo mà bộ điều khiển không biết.

- **Bộ điều khiển**. LQR (Mục 6); **MPC tuyến tính** $N = 20$ (bằng horizon của teacher): mô hình $x_{j+1} = A_d x_j + B_d(u_j - u_h)$, chi phí $\sum_{j=1}^{N-1} \|x_j - r_{k+j}\|_{Q_0}^2 + \|x_N - r_{k+N}\|_S^2 + \sum_{j=0}^{N-1} \|u_j - u_h\|_{R_0}^2$, chặn hộp đầu vào, QP thu gọn giải bằng active-set KWIK có warm start; **Teacher** của chain (trọng số $a = \mu$, kích bản theo seed, SQP) được cho biết *đúng* lực gió đo thực tại mỗi bước — **cận trên (oracle)**, không triển khai được; **P**: bộ điều khiển đề xuất (`d1_blend_control` với W^* và tin cậy), **không** biết gió.
- **Điều kiện**. “train”: 5 plant LHS mức $\rho_{\text{train}} \times 15$ quỹ đạo từ ngân hàng (5 họ $\times \{v4/a2, v8/a5, v12/a9\}$); “ood”: 5 plant LHS mức $\rho_{\text{ood}} \times 10$ quỹ đạo 14, 16 m/s, $a = 9$. Mỗi cặp (quỹ đạo, plant) bay với 2 chuỗi gió đo thực, xoay vòng qua toàn bộ chuỗi: 150 chuyến (train), 100 chuyến (ood), mỗi chuyến 979 bước.
- **Gió đo thực (chỉ để kiểm chứng)**. Neural-Fly (O’Connell et al., 2022): lực khí động dư đo trên quadrotor 2.53 kg trong hầm gió 1.3–12.1 m/s; dùng $F = (m/2.53)(f_a - \bar{f}_a^{\text{no wind}})$. SWUF-3D (Zenodo 17700905): gió 3D đo bằng sonic ngoài trời; quy ra lực $F = (m/2.53)(c_1 + c_2 \|w\|) w$ với (c_1, c_2) khớp bình phương tối thiểu trên lực trung bình của Neural-Fly ở các mức gió ổn định; lấy 49 s đầu. Dữ liệu được tải trong job CI, không lưu vào repo hay artifact.
- **Chỉ số** (mỗi chuyến $\times$ bộ điều khiển): RMSE và max sai số vị trí, RMSE vận tốc, tỉ số tốc độ trung bình, RMS gia số lệnh đã chuẩn hoá, thời gian tính mỗi bước (trung vị/p99/max; ghi trong CSV nhưng **không** báo cáo từ job CI, xem Mục 13.2), α trung bình, tỉ lệ hội tụ SQP của teacher, số lần đặt lại do phân kỳ; bảng tổng hợp (`tools/eval/summarize_final_eval.py`) đếm thêm số chuyến mỗi bộ thắng LQR. Một chuyến *hoàn thành* khi không có lần đặt lại nào và sai số chưa lần nào chạm mức chặn 5 m. Lưu thêm quỹ đạo đầy đủ của một chuyến đại diện cho mỗi họ để vẽ hình.

13.2 Chi phí tính toán

Thời gian đo trong job CI **không** được báo cáo: runner GitHub là máy ảo dùng chung, loại CPU không được chỉ định. Theo cách các công trình cùng loại báo cáo (thời gian trên một máy cố định có ghi rõ, kèm số phép toán không phụ thuộc phần cứng), chi phí được báo cáo bằng hai cách.

(a) Số phép toán mỗi bước điều khiển, đếm từ mã đúng như được chạy trong đánh giá cuối (`fly_one` của `d1_final_eval`, gồm cả $e = x - x_{\text{ref}}$; D1_ALPHA_SAFE tắt):

Bộ	nhân	chia	cộng/trừ	hàm sơ cấp	so sánh
LQR	48	0	60	—	8
P	254	46	327	12 sin/cos, 10 căn, 2 exp, 9 mod	49
MPC ($N = 20$)	22080	0	22016	—	8

- P = đặc trưng φ ($\hat{F}$: 25 nhân, 9 chia, 22 cộng, 12 sin/cos), LQR nền, $W\varphi$ (108 nhân, 104 cộng), hai logistic của công (18 và 16 đặc trưng), g_L , trộn và hai lần bão hoà. Đếm như mã viết, kể cả hằng số được tính lại mỗi bước (như 2π , mg); e và $d1_conf_feature(e)$ được tính hai lần.
- MPC: số trên là phần tường minh $f = G(\Phi x_0 - r)$ ($\Phi \in \mathbb{R}^{240 \times 12}$, $G \in \mathbb{R}^{80 \times 240}$); cộng thêm QP hộp giải bằng active-set KWIK (`mpcActiveSetSolver`; 80 biến, 160 ràng buộc, nghịch đảo nhân tử Cholesky tính trước), chi phí phụ thuộc số vòng lặp active-set mỗi bước (ghi trong CSV).
- Teacher (cận trên, không triển khai): không đếm dạng đóng; mỗi bước giải bằng acados SQP một bài toán 64 trạng thái (5×12 cộng u_{prev}), 4 đầu vào, $N = 20$, $N_c = 5$, tối đa 50 vòng SQP và 100 vòng QP (HPIPM), cộng tính tham chiếu nhất quán với gió.

(b) Thời gian trên một máy cố định (`experiments/d1_local_timing.m`): chạy lại đúng `d1_final_eval` (cùng chuyến bay, cùng mã, cùng `tic/toc` chỉ quanh phần tính lệnh) cho LQR, MPC và P của mỗi chain, cả hai điều kiện, với 1 luồng tính (`maxNumCompThreads(1)`), tiến trình ghim vào một bộ xử lý logic; ghi lại CPU, hệ điều hành, phiên bản MATLAB và nguồn điện (`machine.txt`). Cả ba bộ đều chạy bằng MATLAB thông dịch nên cùng một kiểu hiện thực. Báo cáo: trung vị qua các chuyến của trung vị và p99 mỗi chuyến, và giá trị lớn nhất (`summarize_final_eval.py --timing`). Teacher không được đo thời gian ở đây (dùng acados, không cài trên máy đo); máy, số liệu và run ghi ở `docs/D1_runs.md`.

14. Bảng tham số cố định

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Bước thời gian	T_s	0.05 s
Chân trời dự báo / điều khiển	N / N_c	20 / 5 (move-blocking)
Số kịch bản robust	M	5
Cửa sổ co rút	H	20 bước (1.0 s)
Trọng số cuối kỳ	Q_f	Q_0 (Bryson), cố định
Solver NLP	—	SQP: ≤ 50 vòng SQP, mỗi QP ≤ 100 vòng HPIPM (ngân sách tính bằng số vòng); acados v0.6.0 (5033648)
Thông tin gió của teacher	F_k	lực gió hiện tại (đặc quyền), giữ không đổi trên tầm dự báo
Tham chiếu của teacher	$(\bar{x}, \bar{u})$	flatness danh nghĩa với lực đẩy $m(a + ge_3) +$ $D_v v - F_k$
Áp nghiệm teacher	—	status 0 hoặc 2 và hữu hạn; nếu không: giữ lệnh cũ, đặt lại solver
Tỉ lệ thất bại (reward)	r_{fail}	tỉ lệ bước giải không dùng được
Phân kỳ	—	lỗi tích phân, không hữu hạn hoặc $\ p\ > 10^4$ m; đặt lại trên tham chiếu, bay đủ
Sai số bám	e_k	chặn 5 m; bước phân kỳ = 5 m
Độ dài mỗi quỹ đạo	—	1000 điểm (50 s); mọi lượt bay 979 bước
Một lần chấm SAC	—	20 quỹ đạo rút có hoàn lại từ 120
Môi trường huấn luyện	—	plant danh nghĩa + gió ngẫu nhiên, không nhiều cảm biến
Gió	U ; gió giạt; lực	$U[1, 10]$ m/s; Dryden $h = 20$ ft; rotor drag $0.425, 0.256, 0 \text{ s}^{-1}$
Checkpoint mốc / dừng	—	mỗi iter (chỉ SAC/teacher); dừng ở iter 100
Hành động SAC	a	$\in \mathbb{R}^6$, $\log_{10}$ hệ số nhân của gốc Q, R , không bị chặn
Chain	—	Bryson (seed 261003001); gốc ngẫu nhiên $10^{[-2, 2]}$ (seed 261003101)
Chạy song song	—	4 worker cục bộ / iteration (SAC và DAGger); quỹ đạo, gió rút trước trên client; kết quả không lặp lại được chính xác từng bit
SAC	$\text{lr}/\gamma/\text{batch}/\text{buffer}$	$3 \times 10^{-4} / 0 / \min(256, n) / 5 \times 10^4$; bắt đầu học từ iter 10
Học trò	W	4×27 , không bias; $\varphi = [e; \hat{F}; \bar{u}_k; \bar{u}_{k+5} -$ $\bar{u}_k; \bar{u}_{k+20} - \bar{u}_k]$
DAGger	N_D , chuyển/vòng	10, 20; $\beta_1 = 1$, sau đó học trò bay ($\alpha = 1$); dòng ngẫu nhiên seed+9900
Ridge	λ	lưới $10^{-6..2}$, CV 5 phần theo chuyển bay; đặc trưng chia RMS
Nhân DAGger	—	lời giải dùng được, sai số vị trí < 5 m, $ \phi , \theta \leq 1.35$ rad
Tập kiểm định	$\mathcal{V}$	15 chuyển (họ $\times$ gia tốc), gió từ $\text{RandStream}(\text{seed}+7700)$
Ổn định	$\rho(A_\alpha)$	< 1 trên $\alpha \in \{0, 0.001, \dots, 1\}$; không đạt thì loại
Huấn luyện c_S	—	40 quỹ đạo học trò $\alpha = 1$; logistic nhân mềm, 18 đặc trưng
Huấn luyện c_{LQR}	—	60 quỹ đạo LQR; logistic L2 ($\lambda = 10^{-3}$), 800 bước
Luật triển khai	u	$\text{sat}(\text{sat}(u_{\text{LQR}}) + \alpha W^* \varphi)$, $\alpha = c_S g_L(c_{\text{LQR}})$
Ngưỡng cổng LQR	$c_{\text{low}}, c_{\text{high}}$	0.3, 0.7
Thang sai số cho c_S	ε_p	0.5 m (cửa sổ 20 bước VỪA QUA)
Chặn an toàn (tuỳ chọn)	ε	0.1, bật bằng D1_ALPHA_SAFE=1

15. Tài liệu tham khảo

- [1] Bryson, A. E., & Ho, Y. C. (1975). *Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control*. Hemisphere/Taylor & Francis. (Quy tắc Bryson.)
- [2] Bouabdallah, S., Noth, A., & Siegwart, R. (2004). PID vs LQ control techniques applied to an indoor micro quadrotor. *IEEE/RSJ IROS 2004*, vol. 3, pp. 2451–2456. DOI 10.1109/IROS.2004.1389776.
- [3] Sir Elkhateem, A., & Naci Engin, S. (2022). Robust LQR and LQR-PI control strategies based on adaptive weighting matrix selection for a UAV position and attitude tracking control. *Alexandria Engineering Journal*, 61, 6275–6292.
- [4] Anderson, B. D. O., & Moore, J. B. (1990). *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice-Hall.
- [5] Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems* (3rd ed.). Prentice-Hall.
- [6] Calafiore, G. C., & Campi, M. C. (2006). The scenario approach to robust control design. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 51(5), 742–753.
- [7] Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S. (2018). Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep RL with a Stochastic Actor. *ICML 2018*.
- [8] Verschueren, R., et al. (2022). acados – a modular open-source framework for fast embedded optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 14, 147–183.
- [9] Andersson, J. A. E., Gillis, J., Horn, G., Rawlings, J. B., & Diehl, M. (2019). CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 11, 1–36.
- [10] Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011). A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning (Dagger). *AISTATS 2011*.
- [11] Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.
- [12] Faessler, M., Franchi, A., & Scaramuzza, D. (2018). Differential flatness of quadrotor dynamics subject to rotor drag for accurate tracking of high-speed trajectories. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(2). arXiv:1712.02402. (Hệ số cản rotor dùng cho gió huấn luyện.)
- [13] U.S. Department of Defense (1997). *MIL-HDBK-1797: Flying Qualities of Piloted Aircraft*. (Mô hình nhiễu động Dryden cho độ cao thấp.)
- [14] O’Connell, M., Shi, G., Shi, X., Aizzadenesheli, K., Anandkumar, A., Yue, Y., & Chung, S.-J. (2022). Neural-Fly enables rapid learning for agile flight in strong winds. *Science Robotics*, 7(66), eabm6597. (Dữ liệu gió đo thực, chỉ dùng để kiểm chứng.)
- [15] SWUF-3D: High-resolution vertical wind and turbulence measurements with multicopter uncrewed aerial systems. Bộ dữ liệu Zenodo, record 17700905, CC-BY 4.0. (Dữ liệu gió đo thực, chỉ dùng để kiểm chứng.)
- [16] Muske, K. R., & Badgwell, T. A. (2002). Disturbance modeling for offset-free linear model predictive control. *Journal of Process Control*, 12(5), 617–632.
- [17] Pannocchia, G., & Rawlings, J. B. (2003). Disturbance models for offset-free model-predictive control. *AIChE Journal*, 49(2), 426–437.
- [18] Mellinger, D., & Kumar, V. (2011). Minimum snap trajectory generation and control for quadrotors. *IEEE ICRA 2011*, 2520–2525. (Flatness của quadrotor.)
- [19] Chen, D., Zhou, B., Koltun, V., & Krähenbühl, P. (2020). Learning by Cheating. *Conference on Robot Learning (CoRL 2019)*, PMLR 100, 66–75. (Teacher có thông tin đặc quyền, học trò chỉ dùng quan sát.)
- [20] Kumar, A., Fu, Z., Pathak, D., & Malik, J. (2021). RMA: Rapid Motor Adaptation for Legged Robots. *Robotics: Science and Systems (RSS 2021)*. (Học trò suy ra thông tin đặc quyền từ lịch sử trạng thái/lệnh.)